

- 2)(8 P.) Sei $A \in \{\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. Auf A seien die binären Relationen $f_A := \{(x, 2x) \mid x \in A\}$ und $g_A := \{(2x, x) \mid x \in A\}$ gegeben.
- (1) Für welche A ist g_A eine Funktion von A nach A ?
 - (2) Für welche A ist f_A eine Funktion von A nach A ? Wann ist diese Funktion sogar injektiv, surjektiv, bijektiv?
 - (3) Sind $f \subseteq A \times B$ und $g \subseteq B \times C$ Relationen, so ist (analog zur Komposition von Abbildungen) das Relationenprodukt $g \circ f \subseteq A \times C$ definiert als Relation $\{(a, c) \mid \exists b \in B : (a, b) \in f, (b, c) \in g\}$. Beschreiben Sie $g_A \circ f_A$.